PRAKTIKUM 4
Android Activities dan Intents

NAMA: Ihsanta Zaki Sanjaya

KELAS: 2 D4 Teknik Komputer B

NRP: 3223600058

DOSEN: Maretha Ruswiansari S.ST., M.T

MATA KULIAH: Praktikum Bahasa Pemrograman

TANGGAL: Kamis, 12 September 2024

D4 TEKNIK KOMPUTER
POLITEKNIK ELEKTRONIKA NEGERI SURABAYA
2024

Praktikum 4

Android Activities dan Intents

I. Tujuan Pembelajaran

- Mahasiswa dapat menjelaskan dan menerapkan penggunaan Relative Layout
- Mahasiswa dapat menjelaskan penambahan *dependency* pada build.gradle
- Mahasiswa dapat menjelaskan dan menerapkan CardView dan ScrollView
- Mahasiswa dapat membuat *activity* baru dan menghubungkan *main activity* ke *activity* baru
- Mahasiswa dapat menjelaskan penggunaan *intent* dan AndroidManifest.xml

II. Prosedur Percobaan

1. Buat *new project* > pilih *project template* > pilih *empty views activity* > *next*
2. Lakukan konfigurasi *project* > *finish*
3. Terapkan Relativelayout pada activity_main.xml

```
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<RelativeLayout
    xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android"
    android:id="@+id/main"
    android:layout_width="match_parent"
    android:layout_height="wrap_content"
    android:padding="28dp">

    <TextView
        android:layout_width="wrap_content"
        android:layout_height="wrap_content"
        android:text="Food and Mood"
        android:layout_centerHorizontal="true"
        android:textSize="30sp"
        android:fontFamily="sans-serif-condensed-medium"
        android:textColor="@color/white"
        android:id="@+id/text_view_namaresto"
        />
</RelativeLayout>
```

4. Tambahkan Dependencies CardView pada build.gradle, sesuai dokumentasi pada https://developer.android.com/jetpack/androidx/releases/cardview

```
dependencies {
    implementation("androidx.cardview:cardview:1.0.0")
}
```

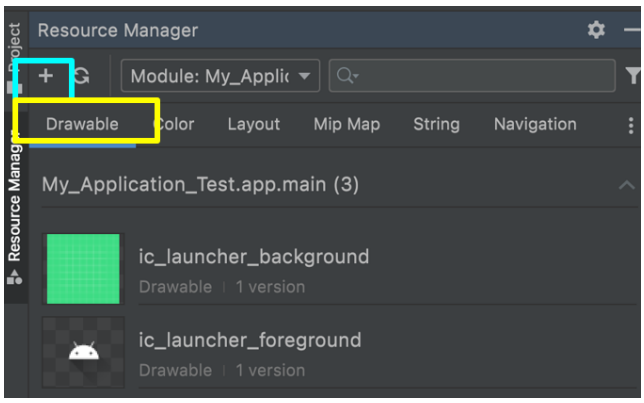
5. Terapkan CardView pada activity_main.xml

```
<androidx.cardview.widget.CardView
    android:layout_width="200dp"
    android:layout_height="wrap_content"
    android:layout_centerHorizontal="true"
    android:layout_marginTop="50dp"
    android:id="@+id/card_view_ori">
    <LinearLayout
        android:layout_width="match_parent"
        android:layout_height="wrap_content"
```

```
        android:orientation="vertical">

        <ImageView
            android:layout_width="match_parent"
            android:layout_height="150dp"
            android:scaleType="centerCrop"
            android:src="@drawable/_ori"
            android:id="@+id/image_view_ori"/>

        <TextView
            android:layout_width="wrap_content"
            android:layout_height="wrap_content"
            android:layout_gravity="center"
            android:text="Original"
            android:textSize="18dp"
            android:fontFamily="sans-serif-black"
            android:id="@+id/text_view_ori"/>
    </LinearLayout>
</androidx.cardview.widget.CardView>
<androidx.cardview.widget.CardView
    android:layout_width="200dp"
    android:layout_height="wrap_content"
    android:layout_centerHorizontal="true"
    android:layout_below="@+id/card_view_ori"
    android:layout_marginTop="25dp"
    android:id="@+id/card_view_cheese">
    <LinearLayout
        android:layout_width="match_parent"
        android:layout_height="wrap_content"
        android:orientation="vertical">

        <ImageView
            android:layout_width="match_parent"
            android:layout_height="150dp"
            android:scaleType="centerCrop"
            android:src="@drawable/_cheese"
            android:id="@+id/image_view_cheese"/>

        <TextView
            android:layout_width="wrap_content"
            android:layout_height="wrap_content"
            android:layout_gravity="center"
            android:text="Cheese"
            android:textSize="18dp"
            android:fontFamily="sans-serif-black"
            android:id="@+id/text_view_cheese"/>
    </LinearLayout>
</androidx.cardview.widget.CardView>
<androidx.cardview.widget.CardView
    android:layout_width="200dp"
    android:layout_height="wrap_content"
    android:layout_centerHorizontal="true"
    android:layout_below="@+id/card_view_cheese"
    android:layout_marginTop="25dp"
    android:id="@+id/card_view_stroberi">
    <LinearLayout
        android:layout_width="match_parent"
        android:layout_height="wrap_content"
        android:orientation="vertical">

        <ImageView
```

```
            android:layout_width="match_parent"
            android:layout_height="150dp"
            android:scaleType="centerCrop"
            android:src="@drawable/_stroberi"
            android:id="@+id/image_view_stroberi"/>

        <TextView
            android:layout_width="wrap_content"
            android:layout_height="wrap_content"
            android:layout_gravity="center"
            android:text="Stroberi"
            android:textSize="18dp"
            android:fontFamily="sans-serif-black"
            android:id="@+id/text_view_stroberi"/>
    </LinearLayout>
</androidx.cardview.widget.CardView>
<androidx.cardview.widget.CardView
    android:layout_width="200dp"
    android:layout_height="wrap_content"
    android:layout_centerHorizontal="true"
    android:layout_below="@+id/card_view_stroberi"
    android:layout_marginTop="25dp"
    android:id="@+id/card_view_pandan">
    <LinearLayout
        android:layout_width="match_parent"
        android:layout_height="wrap_content"
        android:orientation="vertical">

        <ImageView
            android:layout_width="match_parent"
            android:layout_height="150dp"
            android:scaleType="centerCrop"
            android:src="@drawable/_pandan"
            android:id="@+id/image_view_pandan"/>

        <TextView
            android:layout_width="wrap_content"
            android:layout_height="wrap_content"
            android:layout_gravity="center"
            android:text="Pandan"
            android:textSize="18dp"
            android:fontFamily="sans-serif-black"
            android:id="@+id/text_view_pandan"/>
    </LinearLayout>
</androidx.cardview.widget.CardView>
```

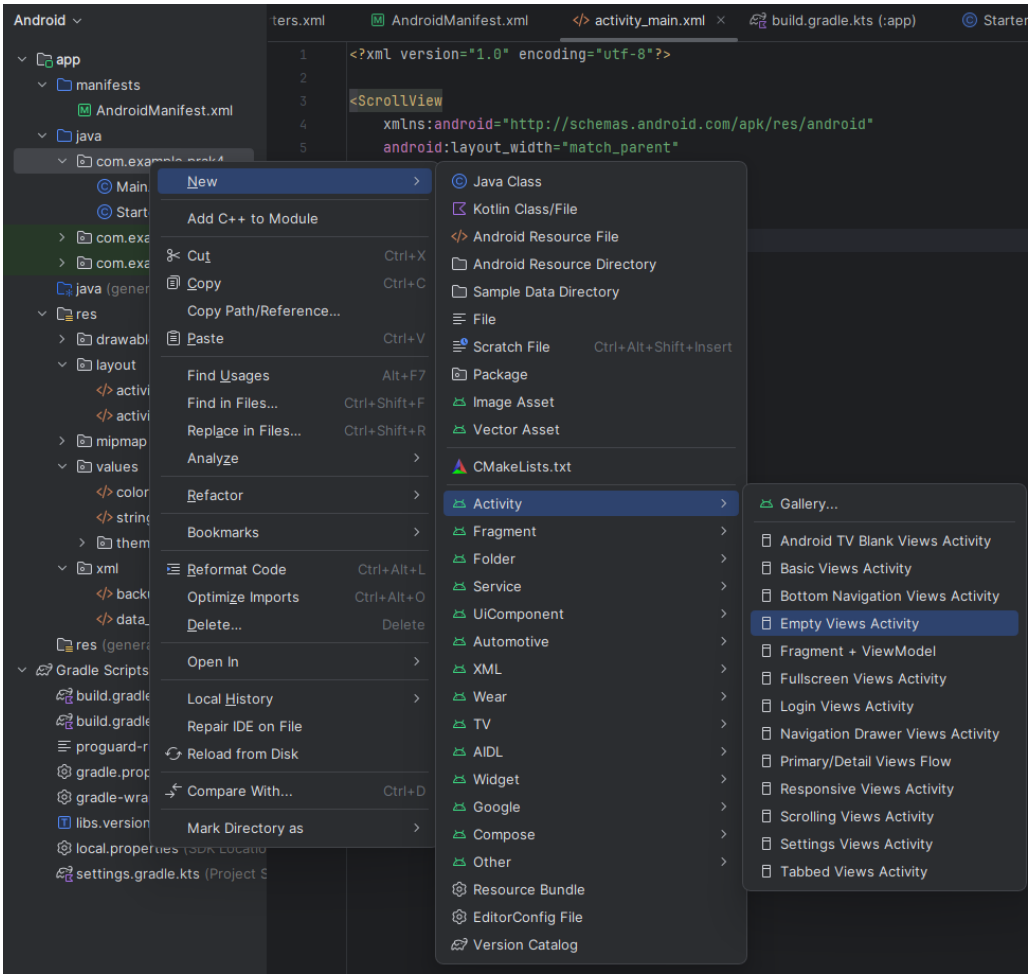
6. Kemudian untuk menampilkan gambar, pada *resource manager* tambahkan *content* yang akan digunakan > klik tanda (+) > pilih ***import drawables***



7. Terapkan ScrollView pada main_activity.xml. Pindahkan xmlns:androidnya ke dalam scrollview, letakkan juga content dari RelativeLayout di dalamnya ScrollView

```
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>

<ScrollView
    xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android"
    android:layout_width="match_parent"
    android:layout_height="match_parent">


    <RelativeLayout…>
</ScrollView>
```

8. Selanjutnya tambahkan Andorid Activies baru. Pada java > com.example.xxx klik *New* > *Activity* > *Empty Views Activity.* Isikan nama StartersActivity, lalu klik Finish.



9. Pada file StartersActivity.java

```
package com.example.prak4;

import android.os.Bundle;

import androidx.activity.EdgeToEdge;
import androidx.appcompat.app.AppCompatActivity;
import androidx.core.graphics.Insets;
import androidx.core.view.ViewCompat;
import androidx.core.view.WindowInsetsCompat;

public class StartersActivity extends AppCompatActivity {

    @Override
    protected void onCreate(Bundle savedInstanceState) {
        super.onCreate(savedInstanceState);
        EdgeToEdge.enable(this);
        setContentView(R.layout.activity_starters);

ViewCompat.setOnApplyWindowInsetsListener(findViewById(R.id.ma
in), (v, insets) -> {
            Insets systemBars =
insets.getInsets(WindowInsetsCompat.Type.systemBars());
            v.setPadding(systemBars.left, systemBars.top,
systemBars.right, systemBars.bottom);
            return insets;
        });
    }
}
```

10. Pada activity_starters.xml

```
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<LinearLayout
    xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android"
    android:layout_width="match_parent"
    android:layout_height="match_parent"
    android:orientation="vertical"
    android:id="@+id/main">
    <TextView
        android:layout_width="wrap_content"
        android:layout_height="wrap_content"
        android:text="Hallooo... I'm here... This is my new
Activity"/>

</LinearLayout>
```

11. Pada AndroidManifest.xml, tambahkan intents

```
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<manifest
xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android"
    xmlns:tools="http://schemas.android.com/tools" >

    <application
        android:allowBackup="true"
```

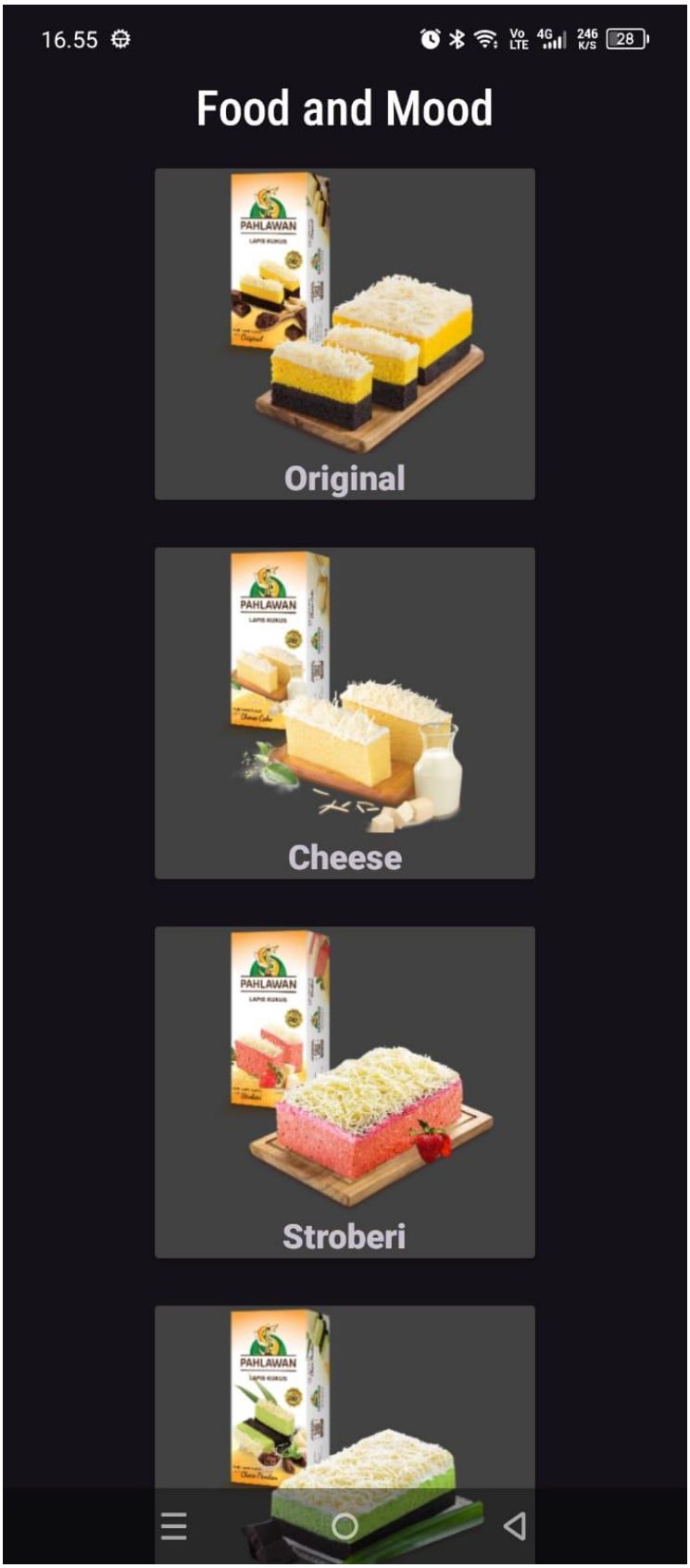
```
android:dataExtractionRules="@xml/data_extraction_rules"
        android:fullBackupContent="@xml/backup_rules"
        android:icon="@mipmap/ic_launcher"
        android:label="@string/app_name"
        android:roundIcon="@mipmap/ic_launcher_round"
        android:supportsRtl="true"
        android:theme="@style/Theme.Prak4"
        tools:targetApi="31" >
        <activity
            android:name=".StartersActivity"
            android:label="Starters"
            android:parentActivityName=".MainActivity"
            android:exported="false" />
        <activity
            android:name=".MainActivity"
            android:exported="true" >
            <intent-filter>
                <action
android:name="android.intent.action.MAIN" />

                <category
android:name="android.intent.category.LAUNCHER" />
            </intent-filter>
        </activity>
    </application>

</manifest>
```

12. Pada file MainActivity.java

```
package com.example.prak4;

import android.content.Intent;
import android.os.Bundle;
import android.view.View;
import androidx.activity.EdgeToEdge;
import androidx.appcompat.app.AppCompatActivity;
import androidx.cardview.widget.CardView;
import androidx.core.graphics.Insets;
import androidx.core.view.ViewCompat;
import androidx.core.view.WindowInsetsCompat;

public class MainActivity extends AppCompatActivity {

    CardView startersCard;
    CardView mainsCard;
    CardView dessertsCards;
    CardView dessertsCards2;
    private Object view;

    @Override
    protected void onCreate(Bundle savedInstanceState) {
        super.onCreate(savedInstanceState);
        EdgeToEdge.enable(this);
        setContentView(R.layout.activity_main);

ViewCompat.setOnApplyWindowInsetsListener(findViewById(R.id.ma
in), (v, insets) -> {
            Insets systemBars =
```

```
insets.getInsets(WindowInsetsCompat.Type.systemBars());
            v.setPadding(systemBars.left, systemBars.top,
systemBars.right, systemBars.bottom);
            return insets;

        });

        startersCard=findViewById(R.id.card_view_ori);
        mainsCard=findViewById(R.id.card_view_cheese);
        dessertsCards=findViewById(R.id.card_view_stroberi);
        dessertsCards2=findViewById(R.id.card_view_pandan);

        startersCard.setOnClickListener(new
View.OnClickListener(){
            @Override
                    public void onClick(View view){
                Intent startersActivityIntent = new
Intent(MainActivity.this, StartersActivity.class);
                startActivity(startersActivityIntent);

            }
        });


    }
}

//Android Activities
//RelativeLayout
//Add Dependencies -- build.grale
//CardView
//ScrollView
//ListView
//Android Manifest
//Intents
```

13. Tampilan aplikasi



III. Hasil Percobaan

Kode pemrograman XML / activity_main.xml:

```
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>

<ScrollView
    xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android"
    android:layout_width="match_parent"
    android:layout_height="match_parent">

    <RelativeLayout
        android:id="@+id/main"
        android:layout_width="match_parent"
        android:layout_height="wrap_content"
        android:padding="28dp">

        <TextView
            android:layout_width="wrap_content"
            android:layout_height="wrap_content"
            android:text="Food and Mood"
            android:layout_centerHorizontal="true"
            android:textSize="30sp"
            android:fontFamily="sans-serif-condensed-medium"
            android:textColor="@color/white"
            android:id="@+id/text_view_namaresto"
            />
        <androidx.cardview.widget.CardView
            android:layout_width="200dp"
            android:layout_height="wrap_content"
            android:layout_centerHorizontal="true"
            android:layout_marginTop="50dp"
            android:id="@+id/card_view_ori">
            <LinearLayout
                android:layout_width="match_parent"
                android:layout_height="wrap_content"
                android:orientation="vertical">

                <ImageView
                    android:layout_width="match_parent"
                    android:layout_height="150dp"
                    android:scaleType="centerCrop"
                    android:src="@drawable/_ori"
                    android:id="@+id/image_view_ori"/>

                <TextView
                    android:layout_width="wrap_content"
                    android:layout_height="wrap_content"
                    android:layout_gravity="center"
                    android:text="Original"
                    android:textSize="18dp"
                    android:fontFamily="sans-serif-black"
                    android:id="@+id/text_view_ori"/>
            </LinearLayout>
        </androidx.cardview.widget.CardView>
        <androidx.cardview.widget.CardView
            android:layout_width="200dp"
```

```
            android:layout_height="wrap_content"
            android:layout_centerHorizontal="true"
            android:layout_below="@+id/card_view_ori"
            android:layout_marginTop="25dp"
            android:id="@+id/card_view_cheese">
            <LinearLayout
                android:layout_width="match_parent"
                android:layout_height="wrap_content"
                android:orientation="vertical">

                <ImageView
                    android:layout_width="match_parent"
                    android:layout_height="150dp"
                    android:scaleType="centerCrop"
                    android:src="@drawable/_cheese"
                    android:id="@+id/image_view_cheese"/>

                <TextView
                    android:layout_width="wrap_content"
                    android:layout_height="wrap_content"
                    android:layout_gravity="center"
                    android:text="Cheese"
                    android:textSize="18dp"
                    android:fontFamily="sans-serif-black"
                    android:id="@+id/text_view_cheese"/>
            </LinearLayout>
        </androidx.cardview.widget.CardView>
        <androidx.cardview.widget.CardView
            android:layout_width="200dp"
            android:layout_height="wrap_content"
            android:layout_centerHorizontal="true"
            android:layout_below="@+id/card_view_cheese"
            android:layout_marginTop="25dp"
            android:id="@+id/card_view_stroberi">
            <LinearLayout
                android:layout_width="match_parent"
                android:layout_height="wrap_content"
                android:orientation="vertical">

                <ImageView
                    android:layout_width="match_parent"
                    android:layout_height="150dp"
                    android:scaleType="centerCrop"
                    android:src="@drawable/_stroberi"
                    android:id="@+id/image_view_stroberi"/>

                <TextView
                    android:layout_width="wrap_content"
                    android:layout_height="wrap_content"
                    android:layout_gravity="center"
                    android:text="Stroberi"
                    android:textSize="18dp"
                    android:fontFamily="sans-serif-black"
                    android:id="@+id/text_view_stroberi"/>
            </LinearLayout>
        </androidx.cardview.widget.CardView>
        <androidx.cardview.widget.CardView
            android:layout_width="200dp"
            android:layout_height="wrap_content"
            android:layout_centerHorizontal="true"
            android:layout_below="@+id/card_view_stroberi"
```

```
            android:layout_marginTop="25dp"
            android:id="@+id/card_view_pandan">
            <LinearLayout
                android:layout_width="match_parent"
                android:layout_height="wrap_content"
                android:orientation="vertical">

                <ImageView
                    android:layout_width="match_parent"
                    android:layout_height="150dp"
                    android:scaleType="centerCrop"
                    android:src="@drawable/_pandan"
                    android:id="@+id/image_view_pandan"/>

                <TextView
                    android:layout_width="wrap_content"
                    android:layout_height="wrap_content"
                    android:layout_gravity="center"
                    android:text="Pandan"
                    android:textSize="18dp"
                    android:fontFamily="sans-serif-black"
                    android:id="@+id/text_view_pandan"/>
            </LinearLayout>
        </androidx.cardview.widget.CardView>

        <TextView
            android:layout_width="wrap_content"
            android:layout_height="wrap_content"
            android:layout_below="@+id/card_view_pandan"
            android:layout_centerHorizontal="true"
            android:layout_marginTop="20dp"
            android:text="Our Store"
            android:textSize="10pt"
            android:fontFamily="sans-serif-light"
            android:id="@+id/text_view_loc"
            />

        <TextView
            android:layout_width="wrap_content"
            android:layout_height="wrap_content"
            android:layout_below="@+id/text_view_loc"
            android:layout_centerHorizontal="true"
            android:layout_marginTop="20dp"
            android:text="Order Now"
            android:textSize="10pt"
            android:fontFamily="sans-serif-light"
            android:id="@+id/text_view_order_now"
            />

    </RelativeLayout>
</ScrollView>
```

Kode pemrograman Java / MainActivity.java:

```
package com.example.prak4;

import android.content.Intent;
import android.os.Bundle;
import android.view.View;
import androidx.activity.EdgeToEdge;
```

```
import androidx.appcompat.app.AppCompatActivity;
import androidx.cardview.widget.CardView;
import androidx.core.graphics.Insets;
import androidx.core.view.ViewCompat;
import androidx.core.view.WindowInsetsCompat;

public class MainActivity extends AppCompatActivity {

    CardView startersCard;
    CardView mainsCard;
    CardView dessertsCards;
    CardView dessertsCards2;
    private Object view;

    @Override
    protected void onCreate(Bundle savedInstanceState) {
        super.onCreate(savedInstanceState);
        EdgeToEdge.enable(this);
        setContentView(R.layout.activity_main);

ViewCompat.setOnApplyWindowInsetsListener(findViewById(R.id.main), (v,
insets) -> {
            Insets systemBars =
insets.getInsets(WindowInsetsCompat.Type.systemBars());
            v.setPadding(systemBars.left, systemBars.top,
systemBars.right, systemBars.bottom);
            return insets;

        });

        startersCard=findViewById(R.id.card_view_ori);
        mainsCard=findViewById(R.id.card_view_cheese);
        dessertsCards=findViewById(R.id.card_view_stroberi);
        dessertsCards2=findViewById(R.id.card_view_pandan);

        startersCard.setOnClickListener(new View.OnClickListener(){
            @Override
                    public void onClick(View view){
                Intent startersActivityIntent = new
Intent(MainActivity.this, StartersActivity.class);
                startActivity(startersActivityIntent);

            }
        });


    }
}

//Android Activities
//RelativeLayout
//Add Dependencies -- build.grale
//CardView
//ScrollView
//ListView
//Android Manifest
//Intents
```

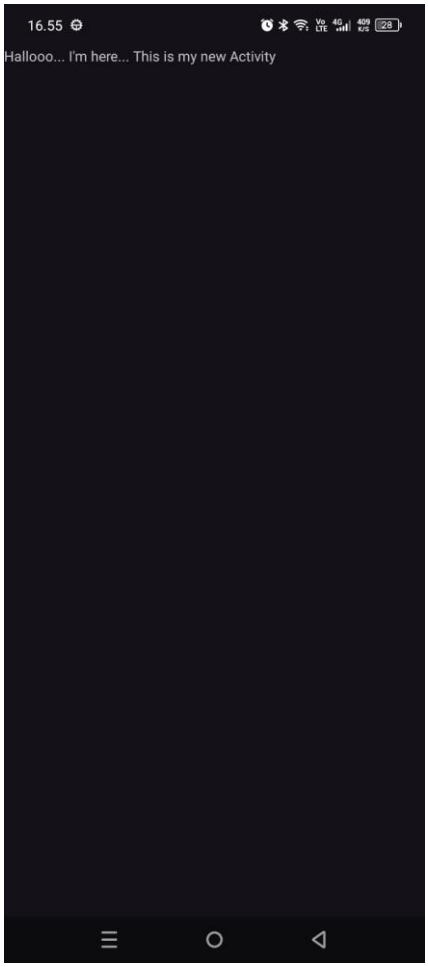
Kode activity_starters.xml:

```
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<LinearLayout
```

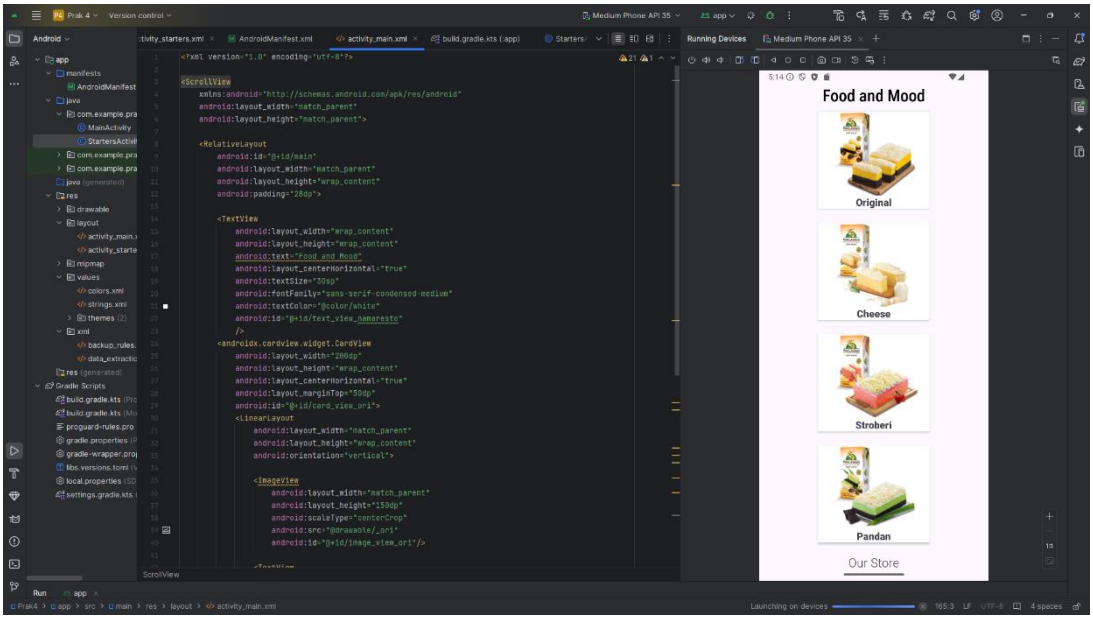
```
    xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android"
    android:layout_width="match_parent"
    android:layout_height="match_parent"
    android:orientation="vertical"
    android:id="@+id/main">
    <TextView
        android:layout_width="wrap_content"
        android:layout_height="wrap_content"
        android:text="Hallooo... I'm here... This is my new Activity"/>

</LinearLayout>
```

Kode StartersActivity.java:

```
package com.example.prak4;

import android.os.Bundle;

import androidx.activity.EdgeToEdge;
import androidx.appcompat.app.AppCompatActivity;
import androidx.core.graphics.Insets;
import androidx.core.view.ViewCompat;
import androidx.core.view.WindowInsetsCompat;

public class StartersActivity extends AppCompatActivity {

    @Override
    protected void onCreate(Bundle savedInstanceState) {
        super.onCreate(savedInstanceState);
        EdgeToEdge.enable(this);
        setContentView(R.layout.activity_starters);

ViewCompat.setOnApplyWindowInsetsListener(findViewById(R.id.main), (v,
insets) -> {
            Insets systemBars =
insets.getInsets(WindowInsetsCompat.Type.systemBars());
            v.setPadding(systemBars.left, systemBars.top,
systemBars.right, systemBars.bottom);
            return insets;
        });
    }
}
```



Tampilan awal **Tampilan footer** **Tampilan activity**



IV. Analisa

Pada praktikum ini, membahas tentang pembuatan sebuah aplikasi Android sederhana yang melibatkan penggunaan RelativeLayout, CardView, ScrollView, serta pengaturan Activity melalui Intent. Praktikum ini menekankan penggunaan RelativeLayout dibandingkan layout lainnya. Relativelayout sebagai Root View, memungkinan penempatan elemen-elemen UI berdasarkan posisi relatif terhadap elemen lain dalam layout. Sehingga memberikan fleksibilitas lebih ketika mendesain tampilan yang kompleks dengan mengatur hubungan antar elemen. Berbeda dengan pengaturan layout lain seperti LinearLayout dan ConstraintLayout. LinearLayout dapat menata elemen-elemen UI secara vertikal atau horizontal saja, elemen tersebut ditempatkan dalam satu baris maupun kolom. Yang mana lebih sederhana dan sering digunakan pada tampilan yang lebih linier dan berurutan. ConstraintLayout lebih fleksibel dibandingkan RelativeLayout, dengan mengatur posisi elemen dengan mendefinisikan constraint atau batasan relatif terhadapa elemen lain. Sehingga cocok digunakan untuk design yang lebih kompleks.

Pada activity_main.xml, ScrollView digunakan sebagai elemen utama untuk memungkinkan konten di dalamnya digulir jika konten tersebut lebih besar dari layar perangkat. Kontainer ini memastikan tata letak tetap rapi meskipun ada banyak konten yang melampui batas vertikal layar. Yang mana isi dari ScrollView adalah RelativeLayout yang telah dibahas sebelumnya. Dengan ScrollView, semua elemen seperti CardView dapat ditampilkan meskipun perangkat memeiliki layar kecil karena user dapat menggulir ke bawah untuk melihat konten tambahan.Penggunaan CardView untuk meanmpilkan menu, OnClickListener untuk menangkap aksi user ketika mengetuk kartu tertentu, sertaIntent yang digunakan untuk menavigasi dari MainActivity ke StartersActivity. Semuanya memiliki dampak pada output yang diberikan. Cardview dapat memberikan visual yang menarik dan fungsionalitas yang mudah diakses, kemudian ketika user mengetuk salah satu kartu makanan, Intent akan membawa user ke halaman baru (StartersActivity) yang menampilkan detail lebih lanjutnya.

Terdapat juga penggunaan match_parent dan wrap_content pada beberapa pengaturan. Misalnya pada contoh kode berikut:

```
android:layout_width=”match_parent”
android:layout_height=”wrap_content”
```

- match_parent : Elemen akan memenuhi ruang yang tersedia di dalam parentnya. Misalnya jika gambar memiliki `layout_width=”match_parent”`, maka gambar tersebut akan mengisi lebar penuh dari elemen parent-nya.

- wrap_content : Elemen akan mengatur ukurannya hanya untuk memuat kontennya. Jika gambar memiliki `layout_height=”wrap_content”,` tingginya akan disesuaikan dengan resolusi gambar asli yang ditampilkan, tanpa melebihi ukuran yang diperlukan.

Dalam pemakaiannya, match_parent seringkali diperlukan untuk elemen yang harus menempati seluruh ruang yang tersedia, seperti ScrollView. Wrap_content juga bermanfaat ketika ukuran elemen harus disesuaikan dengan ukuran konten.

textSize memiliki banyak satuan, salah satunya ialah sp, dp, serta px. Berikut analisa dari ketiga satuan tersebut:

1. sp (scale-independent pixels) merupakan unit ukuran yang lebih disarankan untuk ukuran teks karena ukuran font akan disesuaikan dengan preferensi ukuran font user. Misalnya ketika mengatur aksesibilitas pada perangkat Android. Ini berfungsi untuk menjaga konsistensi ukuran teks di berbagai perangkat dengan ukuran layar dan resolusi yang berbeda.
2. Dp (density-independent pixels) merupakan unit yang cocok untuk ukuran layout dan elemen lain yang tidak dipengaruhi oleh pengaturan teks user. Ukuran elemen UI ini tidak terkait dengan ukuran font dan harus konsisten di seluruh perangkat.
3. Px (pixels) merupakan unit satuan piksel yang digunakan secara langsung sesuai dengan resolusi layar. Tidak disarankan untuk ukuran teks karena tidak mempertimbangkan skala layar atau preferensi user.

Pada prosedur penambahan dependencies pada build.gradle, terdapat beberapa komponen penting yang mengatur bagaimana aplikasi Android dibangun, dikonfigurasi, serta berinteraksi dengan library eksternal. File ini bertindak sebagai pusat konfigurasi proyek tersebut dan memastikan bahwa semua dependensi, versi build, dan lainnya didefinisikan dengan benar. Berikut analisis untuk masing-masing komponen:

- Dependencies, terdapat deklarasi berbagai library yang akan digunakan dalam aplikasi, bisa berupa library AndroiX, library eksternal, maupun modul lainnya. Sederhananya, dependencies adalah requirements package-package yang dibutuhkan sebelum deploy.
- Build Types, memungkinkan developer untuk mengatur build types yang memisahkan konfigurasi antara debug dan release. Debug build digunakan selama pengembangan berlangsung, sedangkan release build ketika sudah di distribusi ke end user.
- Versioning, pengaturan versi aplikasi. Mencakup minSdkVersion, targetSdkVersion, dan lainnya.
- Plugins, terdapat pada bagian awal build.gradle yang bertanggung jawab untuk mengatur bagaimana proyek dibangun, terutama ketika menggunakan bahasa atau fitur tertentu.
- Repositories, digunakan untuk mendefinisikan tempat di mana Grdle akan mencari dependensi.

V. Kesimpulan

Kesimpulan pada praktikum ini, pada pembuatan aplikasi Android ini melibatkan RelativeLayout untuk penataan elemen UI secara fleksibel, CardView untuk tampilan yang menarik, dan ScrollView agar konten tetap bisa digulir meski layar kecil. Penggunaan match_parent dan wrap_content mempengaruhi bagaimana elemen menyesuaikan diri dalam layout, sementara pemilihan satuan ukuran teks seperti sp, dp, dan px menjaga konsistensi tampilan di berbagai perangkat. Selain itu, pengaturan build.gradle penting untuk manajemen dependensi, konfigurasi build, dan distribusi aplikasi secara efisien. Sehingga user dapat dengan mudah melihat data makanan yang ada.